Panorama de visitantes a Guatemala

Documento de diseño del tablero interactivo

Laboratorio 10 · Versión final · 22 de octubre de 2026

Jorge Luis Lopez · Carné 221038

Propósito

El tablero permite a empresas turísticas explorar la evolución de visitantes a Guatemala, reconocer temporadas y comparar vías de ingreso y regiones de procedencia. Ofrece contexto para planificar capacidad de atención y promoción, y presenta el desempeño y las limitaciones de predicciones históricas.

> La aplicación implementa ocho visualizaciones interactivas en tres secciones: Panorama, Mercados y vías, y Modelos y límites. Este documento describe el diseño final, la navegación y las interacciones disponibles.

Base del trabajo

La exploración reutiliza la base y la definición de visitantes del Laboratorio 1. La evaluación predictiva reutiliza tres configuraciones de modelos de ese laboratorio. Sus ajustes se reprodujeron para exportar las curvas numéricas, sin buscar modelos ni hiperparámetros nuevos.

Los resultados LSTM del Laboratorio 2 se conservan como antecedente y no se mezclan en la comparación principal, porque utilizan otro protocolo de evaluación.

Repositorio

github.com/Jorge162017/Lab10-DataScience

Avance entregado: 22 de octubre de 2026.
Fecha de entrega final indicada: 25 de octubre de 2026.

1. Usuario, preguntas y alcance

Usuario y decisiones

El público objetivo son responsables de operación, comercialización y planificación de empresas turísticas sin formación estadística especializada. El tablero aporta contexto nacional para preparar personal, capacidad de servicio y campañas por temporada y mercado. Las entradas nacionales no estiman directamente ventas ni ocupación de una empresa.

Preguntas de gestión

1. ¿Cómo evoluciona el volumen mensual de visitantes y qué períodos presentan aumentos o disminuciones?
2. ¿En qué meses se concentra la afluencia y cómo puede orientar la preparación de servicios?
3. ¿Qué vías de ingreso concentran visitantes y cómo cambia su participación?
4. ¿Qué regiones de procedencia aportan más visitantes y cómo evoluciona cada mercado?
5. ¿Cómo difiere la composición por vía entre regiones de procedencia?
6. ¿Qué tan cerca estuvieron las predicciones de los datos observados y qué modelos registraron menor error?

Alcance de datos

La cobertura temporal comprende enero de 2009–junio de 2026, con frecuencia mensual. La medida principal es **visitantes = Turista + Excursionista**, según la definición comparable del Laboratorio 1. Se conservan ceros y cantidades decimales válidas; el detalle visual se redondea para facilitar la lectura.

La exploración incluye el total, las vías y las regiones de procedencia. La comparación de modelos usa siete series: total; vías aérea, terrestre y marítima; y regiones América del Centro, América del Norte y Europa. Se comparan suavizamiento exponencial simple, Holt–Winters y ARIMA/SARIMA.

Límites de interpretación

Las entradas no equivalen a personas únicas, gasto, ingresos, demanda por destino ni ocupación hotelera. Los datos no permiten medir por sí solos sostenibilidad, impacto ambiental o causas. El tablero aporta contexto al observatorio de turismo sostenible sin afirmar que mide esas dimensiones.

2026 incluye únicamente enero–junio. Los períodos incompletos se identifican y deben compararse con meses equivalentes. Se explican el cambio metodológico desde 2023, la cobertura marítima y la ruptura pandémica. Los resultados se presentan como académicos, no como cifras oficiales.

2. Identidad visual y experiencia

La interfaz combina un fondo oscuro profesional con colores naturales. Los paneles agrupan controles y las gráficas destacan sobre una base sobria, con títulos formulados como preguntas de gestión.

Color	Uso y justificación
#0B141B · Azul profundo	Fondo principal; mantiene una identidad sobria sin competir con los datos.
#14251F · Verde bosque oscuro	Paneles y área de gráficas; diferencia grupos de información.
#20735F · Verde de controles	Acento de controles; mejora la lectura de texto claro sobre selecciones.
#62D9C4 · Turquesa claro	Datos observados y serie principal; destaca sobre el fondo oscuro.
#E7F0EB / #B6C7BE	Texto principal y secundario, respectivamente.
#F4B860 · Ámbar	Suavizamiento exponencial y énfasis de selección; acompaña etiquetas y contexto.
#A9BCFF / #DCA7D8	ARIMA/SARIMA y Holt–Winters. En composición, aérea usa lavanda, terrestre turquesa y marítima ámbar.

Tipografía y legibilidad

Se usa la tipografía sans serif predeterminada de Streamlit, con jerarquía de títulos, etiquetas y notas. Los colores mantienen su significado dentro de cada comparación y las regiones conservan su color entre ranking y evolución. Los colores naturales representan identidad, no un indicador de sostenibilidad.

El contraste calculado del texto #E7F0EB es 15.98:1 sobre el fondo principal, 13.74:1 sobre paneles y 4.91:1 sobre el verde de controles. Son comprobaciones de esos pares de color, no una certificación integral de accesibilidad.

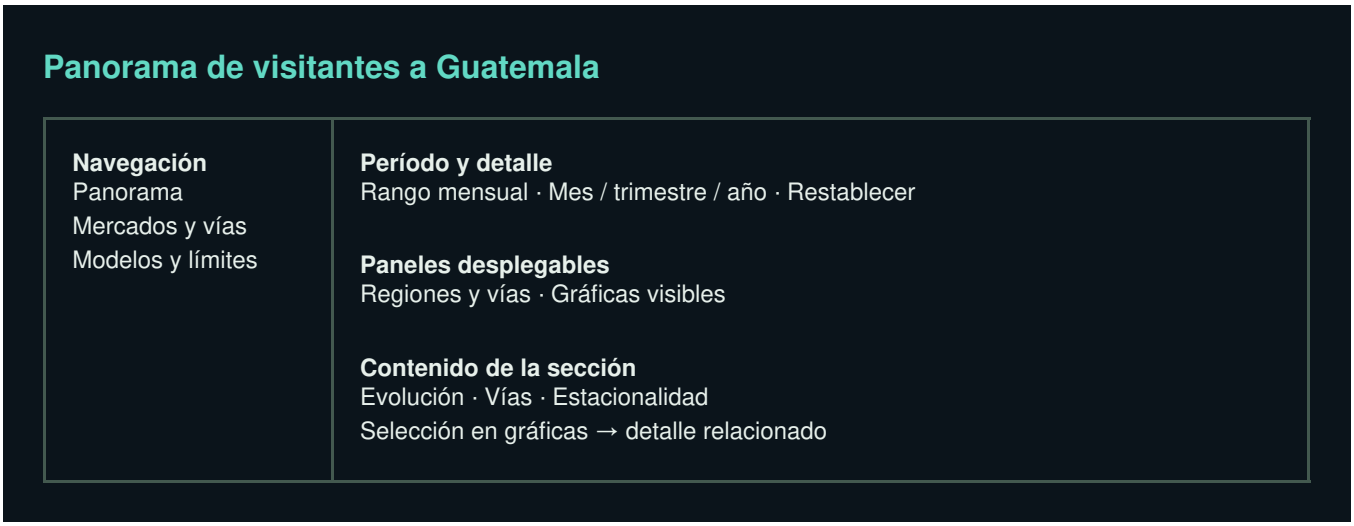
Interacción y comprensión

Las opciones están cerradas, sin escritura ni búsqueda. Las etiquetas seleccionadas se distribuyen en varias filas. Los filtros tienen restablecimiento y las selecciones entre gráficas tienen limpieza propia. Ejes, unidades y detalles al pasar el cursor ayudan a interpretar cantidades y porcentajes.

Los estados sin datos muestran instrucciones. Las predicciones usan líneas discontinuas y lo observado líneas continuas, de modo que la distinción no depende solo del color. MAE y RMSE se explican junto a su control; se distinguen observaciones, interpretaciones y estimaciones.

3. Interfaz y navegación implementadas

La barra lateral sirve únicamente para cambiar entre **Panorama**, **Mercados y vías** y **Modelos y límites**. Los filtros se ubican en el contenido principal y los controles específicos se mantienen junto a su gráfica.



Exploración y niveles de detalle

El período, las regiones y las vías filtran las gráficas de exploración. Las líneas se agregan por mes, trimestre o año mediante sumas; el mapa de calor mantiene el mes como unidad. Los períodos parciales se identifican en el detalle. Zoom, leyendas y selección de gráficas permiten ajustar cuánto se muestra.

Selecciones entre gráficas

Vía → evolución: seleccionar una barra de ingreso enfoca la serie temporal en esa vía. **Mes → vías:** seleccionar una celda con datos en el mapa muestra el desglose por vía de ese mes; la evolución conserva el período completo como contexto.

Región → evolución y composición: seleccionar una o varias regiones del ranking actualiza ambas gráficas. Al limpiar la selección se recupera la comparación manual. El botón general restablece fechas, regiones, vías y detalle, además de limpiar las selecciones enlazadas.

Modelos y límites

Esta sección tiene controles propios de serie, modelos y período evaluado. La métrica se elige junto a las barras de error. Seleccionar una barra enfoca la curva del modelo y un botón recupera la comparación completa. Permite ocultar gráficas, mostrar contexto de entrenamiento y descargar las predicciones del período en CSV.

4. Ocho visualizaciones y su elección

Son ocho gráficas distintas. Los controles, textos y tablas de apoyo son complementarios y no se cuentan como visualizaciones.

Visualización	Pregunta, justificación e interacción
1. Evolución temporal Líneas · Panorama	¿Cómo cambia la afluencia? La línea muestra continuidad y cambios en el tiempo. Incluye filtros, zoom, agregación mensual/trimestral/anual y detalle por cursor. Responde a la selección de vía.
2. Volumen por vía Barras · Panorama	¿Por dónde ingresan los visitantes? Las barras comparan magnitudes. Muestran el período filtrado o el mes seleccionado en el mapa. Seleccionar una vía actualiza la evolución.
3. Estacionalidad Mapa de calor año × mes	¿Qué meses concentran visitas? La matriz permite reconocer temporadas y rupturas. Muestra cantidades al pasar el cursor; los meses sin datos permanecen vacíos. Seleccionar una celda con datos filtra el desglose por vía.
4. Mercados de origen Barras horizontales	¿Qué regiones aportan más visitantes? Facilitan leer nombres y comparar volúmenes. Permite ajustar el tamaño del ranking. Seleccionar regiones actualiza las gráficas 5 y 6.
5. Evolución por región Líneas comparativas	¿Qué mercados evolucionan de manera distinta? Las líneas comparan trayectorias con el mismo eje temporal. Incluye selección manual o desde el ranking, agregación, zoom y activación de series desde la leyenda.
6. Composición región–vía Barras apiladas	¿Qué vías predominan en cada región? El modo al 100% compara distribución sin confundirla con tamaño; el modo de cantidades compara volumen. Incluye porcentajes y cantidades, filtros y selección desde el ranking.
7. Observado y predicho Líneas de evaluación	¿Qué tan cerca estuvo cada modelo de lo observado? Superponer trayectorias muestra desvíos. Permite elegir serie, modelos y período, mostrar contexto de entrenamiento y enfocar un modelo desde las barras de error.
8. Error de los modelos Barras comparativas	¿Qué modelo registra menor error? Las barras comparan MAE o RMSE con los mismos meses y escala. Las métricas se recalculan al cambiar el intervalo. Seleccionar una barra enfoca la curva correspondiente.

La predicción es una evaluación histórica fuera de muestra, no una proyección posterior a junio de 2026. Menor error observado no garantiza mejor desempeño futuro.

5. Herramientas y reutilización de resultados

Python + Streamlit + Plotly

Python permite reutilizar la base, la limpieza y las agrupaciones de los laboratorios. Streamlit organiza navegación, filtros y estado de selección con una implementación adecuada al alcance individual. Plotly aporta zoom, leyendas, detalles y selección interactiva. Son herramientas de código abierto y la aplicación se ejecuta localmente sin licencia de pago.

Resultados reutilizados

Los notebooks conservan salidas ejecutadas: tablas de evaluación y gráficas como imágenes. No guardaban modelos serializados ni exportaciones de las curvas numéricas. Para integrarlas se reprodujeron los ajustes existentes del Lab 1, manteniendo su limpieza, agregación directa, división cronológica y configuraciones. No se reconstruyeron valores desde imágenes ni se buscaron nuevos modelos.

Se reutilizaron los órdenes ARIMA/SARIMA seleccionados en la tabla original y las configuraciones originales de suavizamiento exponencial y Holt–Winters. La reproducción mantiene la transformación logarítmica de ARIMA/SARIMA, su inversión y el recorte de predicciones negativas.

La exportación contiene **1,323 predicciones**: siete series, tres modelos y 63 meses. Las 21 combinaciones serie–modelo coinciden en MAE y RMSE con el redondeo publicado en el notebook. La concordancia de métricas no demuestra identidad exacta de curvas originales que no se conservaron numéricamente.

Evaluación y límites

El entrenamiento comprende enero de 2009–marzo de 2021 (147 meses); la prueba abril de 2021–junio de 2026 (63 meses). Se pronostica el horizonte completo desde un único corte, sin incorporar observaciones reales de prueba. La recuperación pospandemia impone un cambio estructural que debe considerarse al interpretar errores.

La comparación utiliza MAE, error absoluto promedio, y RMSE, que penaliza más los errores grandes. Ambas se expresan en visitantes y se recalculan sobre el período seleccionado. LSTM del Lab 2 no se mezcla: sus ventanas usan historia real previa a cada mes de prueba y representan otro protocolo.

La vía marítima tiene ceros durante toda la prueba bajo esta definición. Sus errores cercanos a cero reflejan la cobertura disponible y no prueban ausencia real de actividad. La aplicación identifica esta limitación.

Reproducibilidad

Streamlit lee los CSV en `data/modelos/` sin ajustar modelos. Esa carpeta incluye observados, predicciones, métricas y procedencia. La configuración, las versiones y la huella del notebook están documentadas. El script de exportación se ejecuta por separado y no modifica los notebooks.

6. Planificación y ejecución

La planificación original fijó el siguiente orden y las fechas de terminación previstas. Las tareas de implementación se completaron dentro del plazo previsto; la entrega final en Canvas corresponde al estudiante.

Orden	Tarea	Fecha prevista	Responsable
1	Definir preguntas, alcance, paleta, interfaz y herramienta; completar documento de diseño.	22 de octubre	Jorge Luis Lopez
2	Preparar datos e implementar las dos primeras visualizaciones; entregar avance con PDF y enlace.	22 de octubre, antes de 5:20 p. m.	Jorge Luis Lopez
3	Completar navegación, filtros y gráficas de estacionalidad, mercados y composición por vía.	23 de octubre	Jorge Luis Lopez
4	Integrar resultados de tres modelos y gráficas de predicciones y errores.	24 de octubre	Jorge Luis Lopez
5	Revisar ocho visualizaciones e interacciones, actualizar documento y preparar entrega final.	25 de octubre	Jorge Luis Lopez

Estado de la versión final

El avance fue entregado el 22 de octubre. La versión final incluye las ocho gráficas, selección de gráficas visibles, agregación temporal, filtros, gráficos enlazados y comparación de tres modelos. El documento describe la interfaz terminada y conserva las fechas de la planificación original.

Ejecución local

Desde la raíz del repositorio, con Python 3.10 o posterior y una versión compatible de las dependencias:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

El README explica la instalación, la estructura, las interacciones y las pruebas automatizadas. Los datos y los resultados de modelos están incluidos en el repositorio; no se necesita ejecutar los notebooks para abrir el tablero.